Flashcards

Tema 12: Probabilidad

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 12 · tarjeta 1

$P(A \cup B) = ?$

Tema 12 · tarjeta 2

Fórmula de la probabilidad condicionada

Tema 12 · tarjeta 3

¿Cuándo son independientes A y B?

Tema 12 · tarjeta 4

¿Son lo mismo incompatibles e independientes?

Tema 12 · tarjeta 5

Leyes de De Morgan

Tema 12 · tarjeta 6

Teorema de la probabilidad total

Tema 12 · tarjeta 7

Teorema de Bayes

Tema 12 · tarjeta 8

¿Cómo se calcula «al menos un 6 en 4 tiradas»?

Tema 12 · tarjeta 9

$P(A) = 0{,}5$**,** $P(B) = 0{,}4$**,** $P(A \cap B) = 0{,}2$**: ¿son independientes?**

Tema 12 · tarjeta 10

¿Por qué una prueba con 95 % de sensibilidad da tantos falsos positivos si la enfermedad es rara?

Respuesta

$$P(A|B) \;=\; \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Respuesta

$$P(A) \,+\, P(B) \,-\, P(A \cap B)$$

Respuesta

No. Dos sucesos incompatibles con probabilidad no nula son dependientes.

Respuesta

Cuando $P(A \cap B) \,=\, P(A) \cdot P(B)$.

Respuesta

$P(B) \,=\, \sum P(A_i)P(B|A_i)$, con A_i un sistema completo de sucesos.

Respuesta

$\overline{A \cup B} \,=\, \overline{A} \cap \overline{B}$ y $\overline{A \cap B} \,=\, \overline{A} \cup \overline{B}$

Respuesta

Con el contrario: $1 - (5/6)^4 \approx 0{,}518$.

Respuesta

$$P(A_k|B) \;=\; \frac{P(A_k)P(B|A_k)}{P(B)}$$

Respuesta

Porque hay muchísimos más sanos: el 10 % de falsos positivos de los sanos supera a los verdaderos positivos (Bayes).

Respuesta

Sí, porque $0{,}5 \cdot 0{,}4 \;=\; 0{,}2$.